

CURSO DE PYTHON

**Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia**

Ing. María Fernanda Granda J., PhD

30-07-2026

**“Conectando ideas,
transformando
sociedades”**

Tema 7: Análisis y Transformación de Datos con Pandas

- Plotly
- Dashboard Integrador
- Actividades y Tarea

Recursos necesarios

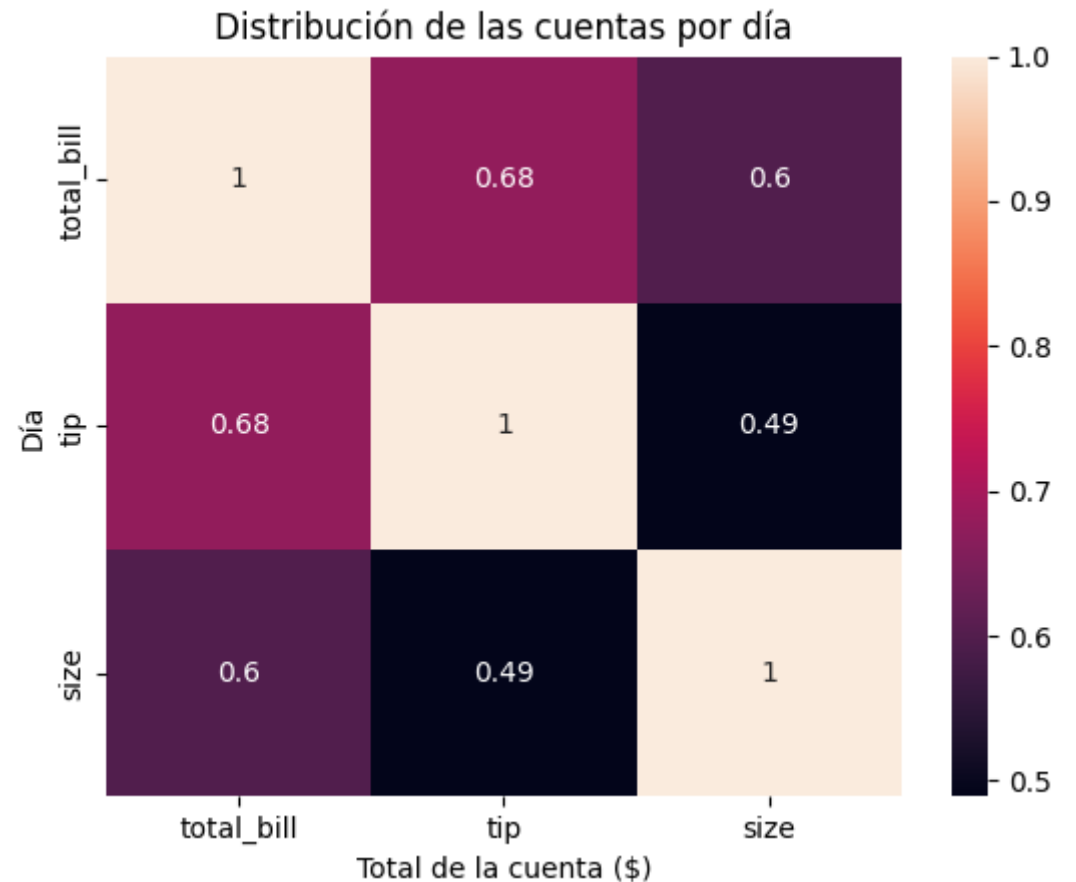
- Python 3.11+
- VS Code o Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Plotly
- Dash

Instalación:

```
pip install dash
```

Ejemplo de Análisis Estadístico

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
tips = pd.read_csv("tips.csv")
tips = sns.load_dataset("tips")
corr = tips.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True
)
plt.title("Distribución de las cuentas por día")
plt.ylabel("Día")
plt.xlabel("Total de la cuenta ($)")
plt.show()
```



Mapa de calor: a mayores consumos, generalmente se reciben mayores propinas, y que las mesas con más comensales tienden a generar cuentas más altas.

Las correlaciones son moderadas y no perfectas, por lo que sería conveniente incorporar variables adicionales como el sexo del cliente, el día de la semana, el horario, la condición de fumador o la calidad del servicio que pueden influir el comportamiento de las propinas.

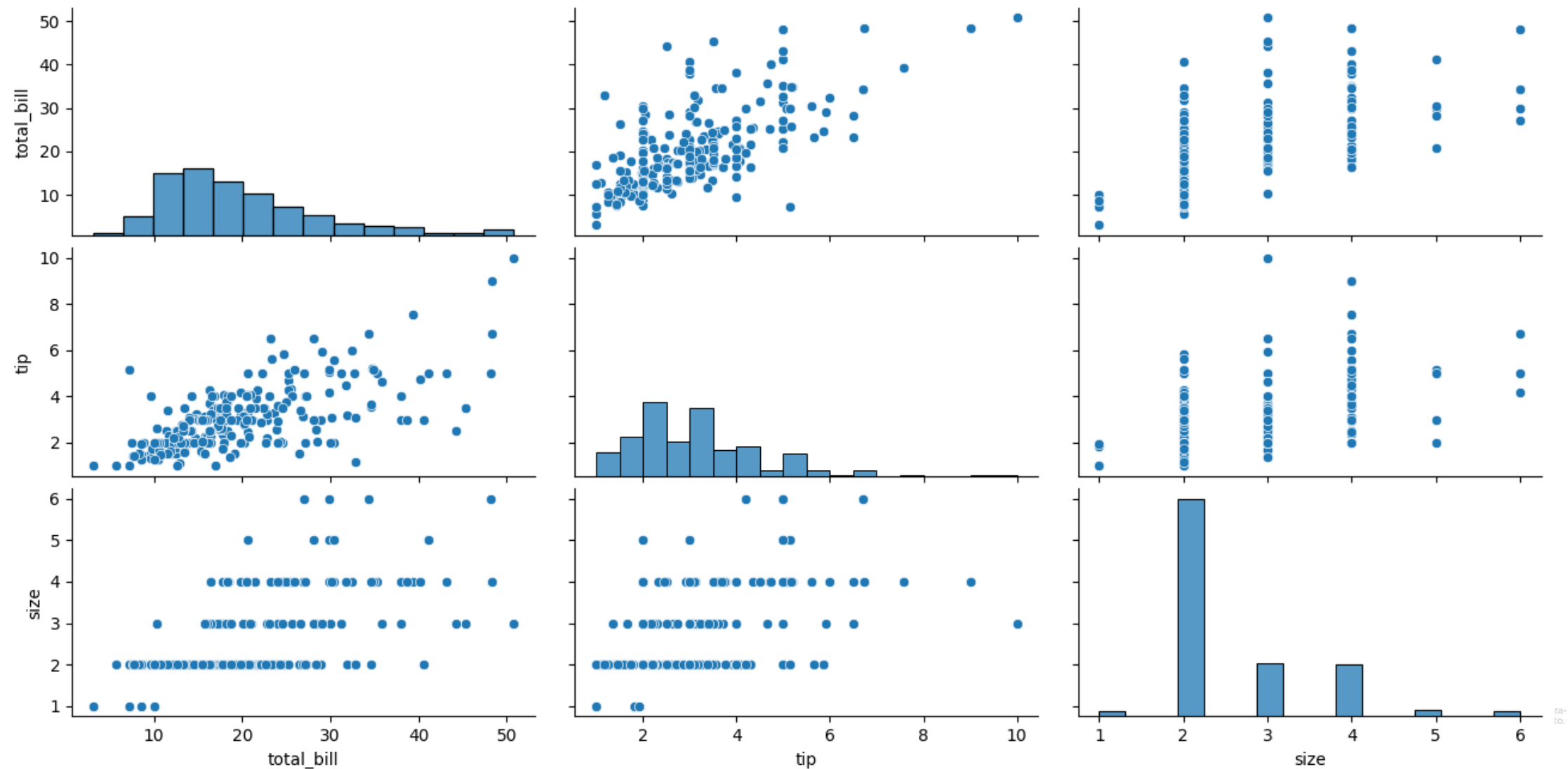
Ejemplo de Análisis Estadístico

Pairplot. crea una cuadrícula de gráficos que relacionan todas las variables numéricas del conjunto de datos

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
tips = pd.read_csv("tips.csv")
tips = sns.load_dataset("tips")

sns.pairplot(tips)
plt.show()
```

Ejemplo de Análisis Estadístico



Visualizaciones Interactivas con Plotly Express

La diferencia principal entre gráficos estáticos e interactivos radica en la posibilidad de que el usuario interactúe con la gráfica.

Característica	Gráficos estáticos	Gráficos interactivos (Plotly)
Interacción	No permiten interacción.	Permiten interactuar con la gráfica.
Zoom	No	Sí
Desplazamiento (Pan)	No	Sí
Información al pasar el cursor	No	Sí (tooltips)
Ocultar/mostrar series	No	Sí
Exportación	Como imagen	Como imagen o HTML interactivo
Bibliotecas comunes	Matplotlib, Seaborn	Plotly, Boken, Altair

Visualizaciones Interactivas con Plotly

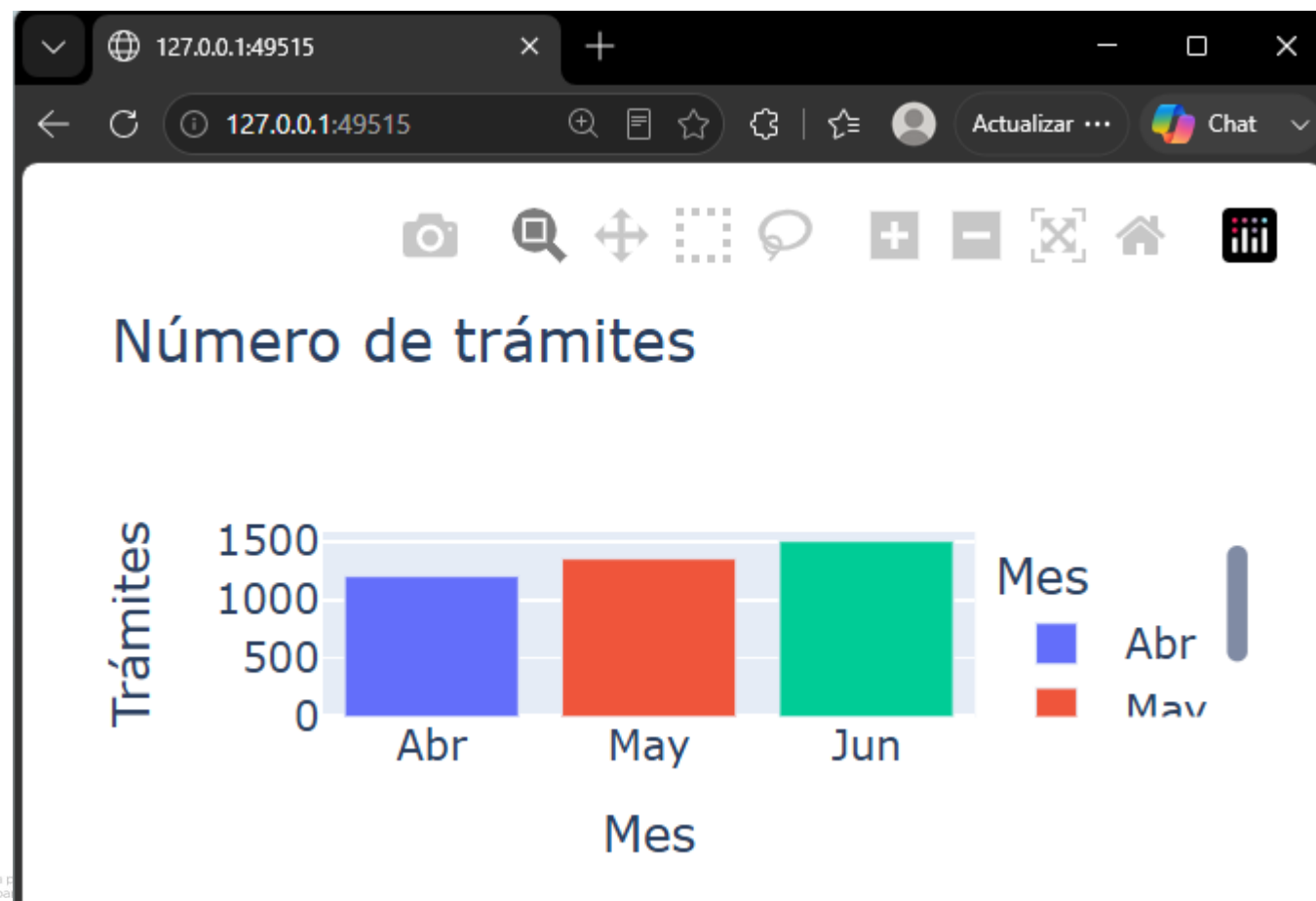
Permite explorar los datos directamente desde el navegador

```
import plotly.express as px
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "Mes": ["Abr", "May", "Jun"],
    "Trámites": [1200, 1350, 1500]
})

fig = px.bar(
    df,
    x="Mes",
    y="Trámites",
    color="Mes",
    title="Número de trámites"
)

fig.show()
```



¿Cuándo usar cada uno?

Usa Matplotlib o Seaborn cuando:

- Debes elaborar un informe o tesis.
- Vas a imprimir las figuras.
- Necesitas un mayor control sobre el diseño del gráfico.

Usa Plotly cuando:

- Quieres explorar los datos de manera dinámica.
- Elaboras dashboards o aplicaciones web.
- Presentas resultados a clientes o directivos.
- Deseas que los usuarios interactúen con la información.

Más ejemplos con Plotly

- Ejemplo de **gráfico de línea** con marcadores que muestra cómo varía el número de trámites entre abril, mayo y junio.

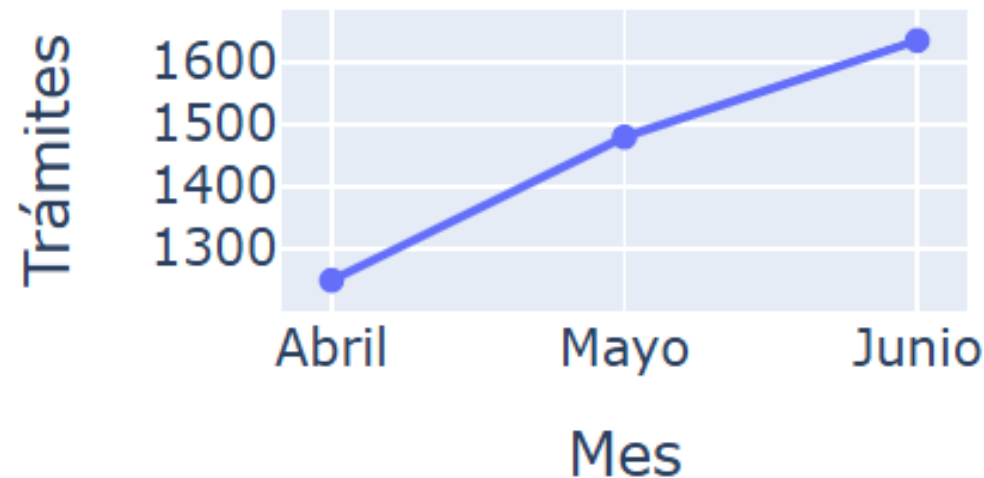
```
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Crear un DataFrame
df = pd.DataFrame({
    "Mes": ["Abril", "Mayo", "Junio"],
    "Trámites": [1250, 1480, 1635]
})

# Crear el gráfico
fig = px.line(
    df,
    x="Mes",
    y="Trámites",
    title="Evolución del número de trámites",
    markers=True
)

fig.show()
```

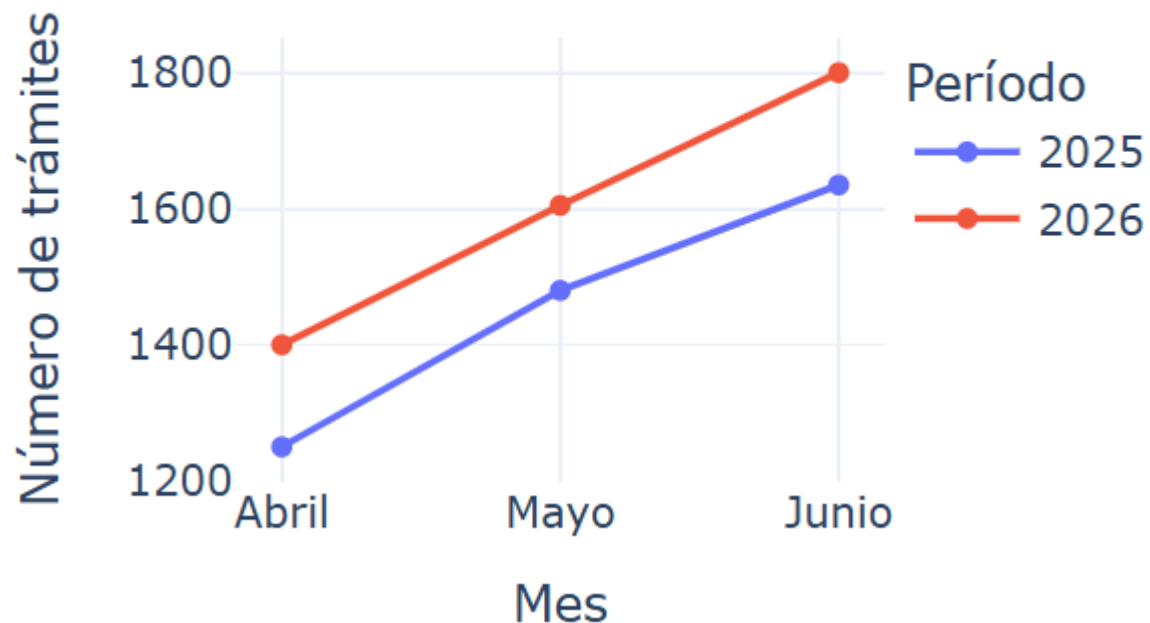
Evolución del número de trámites



Más ejemplos con Plotly

- Ejemplo de **gráfico de líneas** comparando dos años (2025 vs 2026).

Evolución mensual de trámites



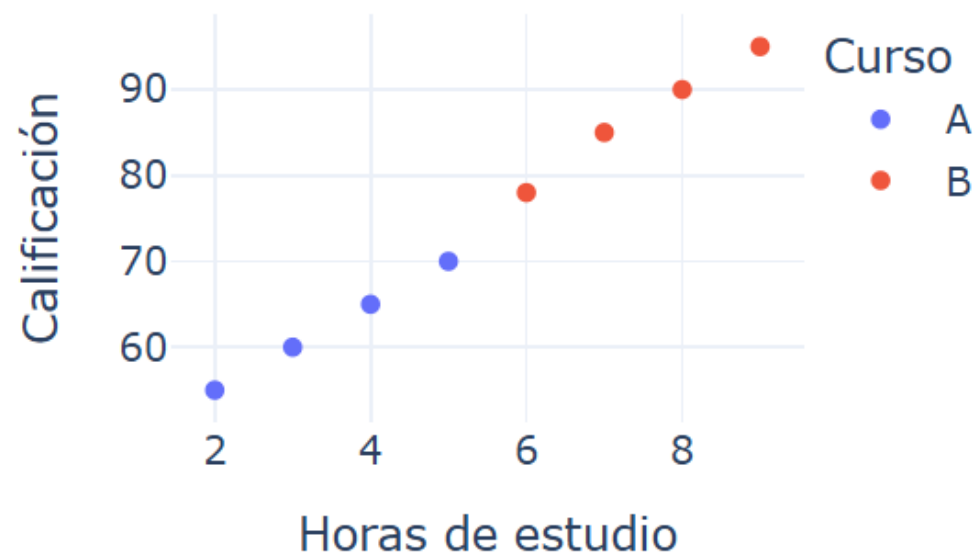
```
import pandas as pd
import plotly.express as px
# Crear el DataFrame
df = pd.DataFrame({
    "Mes": ["Abril", "Mayo", "Junio",
           "Abril", "Mayo", "Junio"],
    "Trámites": [1250, 1480, 1635,
                 1400, 1605, 1800],
    "Año": ["2025", "2025", "2025",
            "2026", "2026", "2026"]
})
fig = px.line(
    df,
    x="Mes",
    y="Trámites",
    color="Año",
    markers=True,
    title="Evolución mensual de trámites",
    labels={
        "Mes": "Mes",
        "Trámites": "Número de trámites",
        "Año": "Período"
    },
    template="plotly_white"
)
fig.update_traces(line_width=2)
fig.show()
```

Más ejemplos con Plotly

- Ejemplo de **gráfico de dispersión (Scatter Plot)** para analizar la relación entre las horas de estudio y la calificación obtenida por curso

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
df = pd.DataFrame({
    "Horas de estudio": [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
    "Calificación": [55, 60, 65, 70, 78, 85, 90, 95],
    "Curso": ["A", "A", "A", "A", "B", "B", "B", "B"]
})
fig = px.scatter(
    df,
    x="Horas de estudio",
    y="Calificación",
    color="Curso",
    title="Calificación según horas de estudio",
    template="plotly_white"
)
fig.show()
```

Calificación según horas de estudio

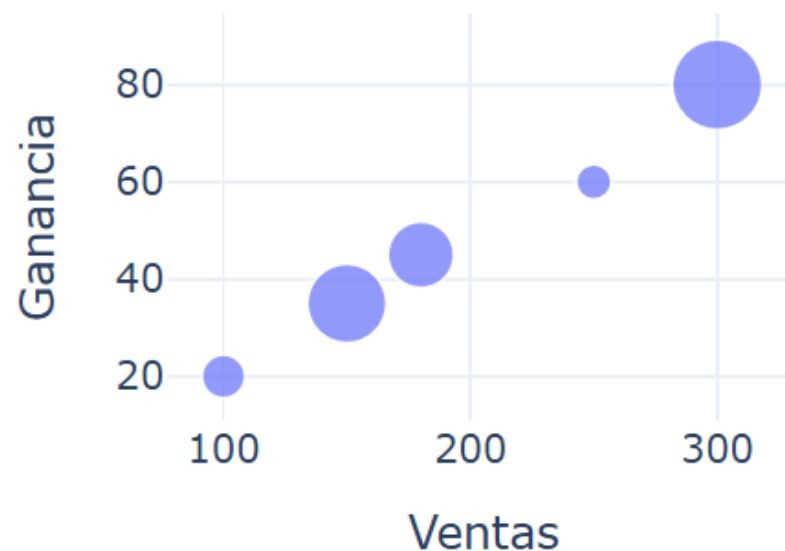


Más ejemplos con Plotly

- Ejemplo de **gráfico de dispersión (Scatter Plot)** para analizar la relación entre ventas y ganancia. El círculo representa # clientes

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
df = pd.DataFrame({
    "Ventas": [100, 150, 180, 250, 300],
    "Ganancia": [20, 35, 45, 60, 80],
    "Clientes": [15, 50, 35, 10, 65]
})
fig = px.scatter(
    df,
    x="Ventas",
    y="Ganancia",
    size="Clientes",
    title="Ventas vs Ganancia",
    template="plotly_white"
)
fig.show()
```

Ventas vs Ganancia



Personalizar gráfico con Plotly

- Ejemplo de **gráfico geográfico** mostrando ciudades con ventas

```
import pandas as pd
import plotly.express as px

ventas = pd.DataFrame({
    "Ciudad": ["Quito", "Guayaquil", "Cuenca", "Loja", "Manta"],
    "Latitud": [-0.1807, -2.1709, -2.9006, -3.9931, -0.9677],
    "Longitud": [-78.4678, -79.9224, -79.0059, -79.2042, -80.7089],
    "Ventas": [25000, 42000, 18000, 12000, 21000]
})

fig = px.scatter_geo(
    ventas,
    lat="Latitud",
    lon="Longitud",
    size="Ventas",
    color="Ventas",
    hover_name="Ciudad",
    projection="natural earth",
    title="Ventas por ciudad"
)

fig.show()
```

Ventas por ciudad



Personalizar gráfico con Plotly

- En este caso Plotly ubica automáticamente los países usando sus nombres, sin necesidad de proporcionar latitud y longitud.

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
datos = pd.DataFrame({
    "País": ["Ecuador", "Colombia", "Perú", "Chile", "Argentina"],
    "Casos": [120, 300, 220, 180, 400]
})
fig = px.scatter_geo(
    datos,
    locations="País",
    locationmode="country names",
    size="Casos",
    hover_name="País",
    title="Número de casos por país"
)
fig.show()
```

Parámetros más importantes de Scatter_geo

Parámetro	Descripción
data_frame	DataFrame con los datos.
lat	Columna con la latitud.
lon	Columna con la longitud.
locations	Nombre del país o código geográfico.
locationmode	Forma de interpretar locations (country names, ISO-3, etc.).
size	Variable que determina el tamaño de los puntos.
color	Colorea los puntos según una variable.
hover_name	Información mostrada al pasar el cursor.
title	Título del mapa.

Integración en un Dashboard

- Todos los gráficos pueden organizarse en una sola página utilizando Dash, el framework de Plotly.

Contestar:

- ¿Qué ciudad vende más?
- ¿Cómo evolucionan las ventas por mes?
- ¿Qué categoría genera mayores ingresos?
- ¿Existe relación entre ventas y utilidad?
- ¿Dónde se realizan las ventas?

Integración en un Dashboard

- DataSet

```
import pandas as pd

ventas = pd.DataFrame({
    "Mes": ["Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun", "Jul", "Ago"],
    "Ventas": [12000, 15000, 18000, 17000, 21000, 25000, 24000, 27000],
    "Utilidad": [2500, 3100, 4200, 3900, 5200, 6300, 6100, 7000],
    "Categoria": ["Tecnología", "Tecnología", "Hogar", "Hogar",
                  "Electrónica", "Electrónica", "Tecnología", "Hogar"],
    "Ciudad": ["Quito", "Guayaquil", "Cuenca", "Loja",
              "Quito", "Guayaquil", "Cuenca", "Manta"],
    "Latitud": [-0.18, -2.17, -2.90, -3.99, -0.18, -2.17, -2.90, -0.96],
    "Longitud": [-78.46, -79.92, -79.00, -79.20, -78.46, -79.92, -79.00, -80.70]
})
```

Integración en un Dashboard

- Todos los gráficos se organizan en una página html

```
from dash import Dash, html, dcc
import plotly.express as px

app = Dash(__name__)

fig1 = px.line(ventas, x="Mes", y="Ventas", markers=True)
fig2 = px.bar(ventas, x="Categoria", y="Ventas", color="Categoria")
fig3 = px.scatter(
    ventas,
    x="Ventas",
    y="Utilidad",
    color="Categoria",
    size="Utilidad"
)
fig4 = px.scatter_geo(
    ventas,
    lat="Latitud",
    lon="Longitud",
    size="Ventas",
    color="Categoria",
    hover_name="Ciudad"
)
```

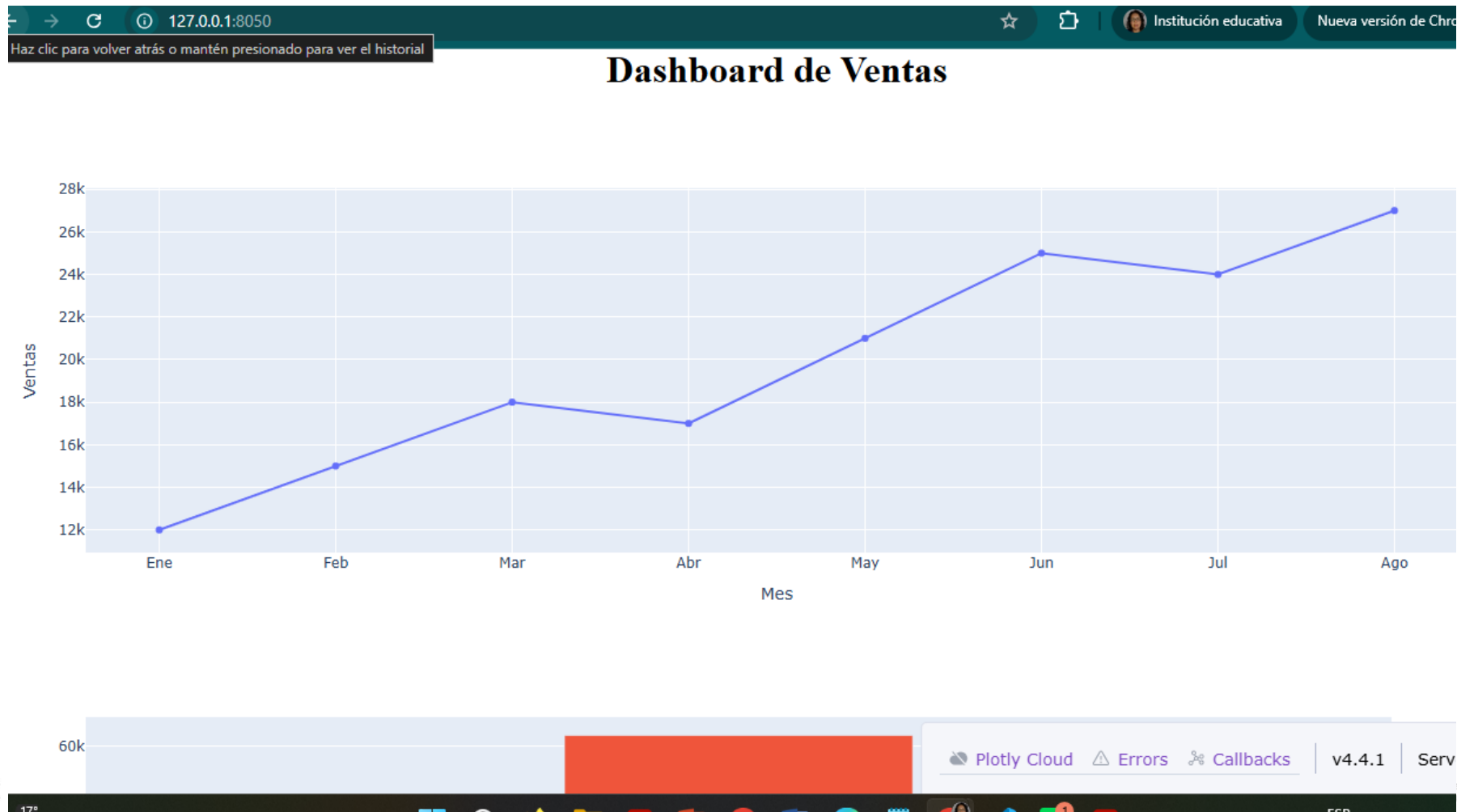
```
app.layout = html.Div([
    html.H1(
        "Dashboard de Ventas",
        style={"textAlign": "center"}
    ),
    dcc.Graph.figure=fig1),
    dcc.Graph.figure=fig2),
    dcc.Graph.figure=fig3),
    dcc.Graph.figure=fig4
])
app.run(debug=True)
```

Integración en un Dashboard

- En Dash, cuando ejecutas: `app.run(debug=True)`
- el servidor queda esperando conexiones y no termina por sí solo. En la terminal aparecerá algo similar a:

```
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/  
  
* Serving Flask app 'dashboard'  
* Debug mode: on
```
- En ese momento debes:
 1. Abrir un navegador.
 2. Ir a: <http://127.0.0.1:8050/>
 3. Ver el dashboard allí.
- Cuando quieras detener el servidor, presionas Ctrl + C

Integración en un Dashboard



Tarea

Proyecto: Dashboard de Indicadores Universitarios

- Se debe trabajar con un dataset estudiantes.csv.

Columna	Tipo de dato	Descripción
ID	Entero	Identificador único del estudiante
Nombre	Texto	Nombre del estudiante
Género	Texto	Masculino / Femenino
Edad	Entero	Edad del estudiante
Ciudad	Texto	Ciudad de residencia
Facultad	Texto	Facultad a la que pertenece
Carrera	Texto	Carrera del estudiante
Semestre	Entero	Semestre que cursa (1-10)
Modalidad	Texto	Presencial / Virtual / Híbrida
Promedio	Decimal	Promedio general (0-10)
Asistencia (%)	Decimal	Porcentaje de asistencia
Materias Aprobadas	Entero	Número de materias aprobadas
Materias Reprobadas	Entero	Número de materias reprobadas
Horas de Estudio por Semana	Entero	Horas dedicadas al estudio
Estado Académico	Texto	Regular, Condicional o Excelente

Tarea

Proyecto: Dashboard de Indicadores Universitarios

- El participante deberá:
 - Importar el conjunto de datos y limpiarlo
 - Construir al menos 8 visualizaciones diferentes utilizando Matplotlib, Seaborn y Plotly.
 - Interpretar cada gráfico en un breve párrafo (2 o 3 líneas).
 - Elaborar un informe ejecutivo que responda:
 - ¿Qué carrera tiene el mejor promedio?
 - ¿Cuál es la distribución de edades?
 - ¿Existen diferencias entre ciudades?
 - ¿Se identifican valores atípicos en las calificaciones?
 - Guardar todos los gráficos en una carpeta llamada dashboard/.
- Entregables
 - Código fuente (.py).
 - Carpeta con los gráficos generados.
 - Informe ejecutivo en PDF (1 a 2 páginas).

GRACIAS